

פונקציה f המוגדרת בסביבה של נק' x ב $\mathbb{R}^k$, $B(x, r)$.
 u וקטור יחידה נתון.

$$x + tu, t \in \mathbb{R}$$

$$\| (x + tu) - x \| = \| tu \| = |t| < r, |t| < r$$

$$\boxed{F(t) = f(x + tu)}, |t| < r$$

x, u נתונים, רק t משתנה.

$$\mathbb{R}^k \ni y \neq 0$$

$$u = \frac{1}{\|y\|} y$$

$$\|u\| = \frac{1}{\|y\|} \|y\| = 1$$

אם F גזירה בנקודה $t = 0$, נאמר שהנגזרת הכיוונית של f בנקודה x קיימת, וערכה

$$\left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_x = D_u f(x) \doteq F'(0) : F'(0)$$

הוא

כלומר

$$\left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_x = F'(0) \doteq \lim_{0 \neq t \rightarrow 0} \frac{F(t) - F(0)}{t} = \lim_{0 \neq t \rightarrow 0} \frac{f(x + tu) - f(x)}{t}$$

מקרה פרטי

$$(j = 1, \dots, k), u = e^j$$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x_j}(x) \right) \frac{\partial f}{\partial x_j} \Big|_x = \frac{\partial f}{\partial e^j} \Big|_x \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + te^j) - f(x)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_j + t, \dots, x_k) - f(x_1, \dots, x_k)}{t}$$

הגדרה

אם נשנה את x בקבוצה $D \subseteq \mathbb{R}^k$ מסויימת, ובכל נקודה x ב D קיימות הנגזרות החלקיות $\frac{\partial f}{\partial x_j} \Big|_x$, נאמר ש f גזירה ב D לפי כל המשתנים.

הפונקציות $\frac{\partial f}{\partial x_j} : D \rightarrow \mathbb{R}$ נקראות הנגזרות החלקיות של f ב D . ($j = 1, \dots, k$)

הפונקציה הוקטורית $D \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$: $\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_k} \right)$ נקראת הגדרינט של f , המסומנת $\nabla f|_x$ או $\text{grad } f|_x$ או $(\nabla f)(x)$.
 ∇ : נבלה (או גרדינט)

$\mathbb{R}^2$ דוגמה ב

$$f(x, y) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$D = \{(x, y) | x \neq 0\}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \left(-\frac{y}{x^2}\right) = -\frac{y}{x^2 + y^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \frac{1}{x} = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

$$\nabla f = \frac{1}{x^2 + y^2}(-y, x) : D \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$f(x+h) - f(x)$ - שינוי של הפונקציה בנק' x (קבועה!) כאשר עוברים לנק' $x+h$.
 $\|(x+h) - x\| = \|h\| < r$
 מעוניינים בקירוב לינארי (ב h) של השינוי הנ"ל: $L : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ "לינארית":

$$\lambda \in \mathbb{R}, u, v \in \mathbb{R}^k : L(u + \lambda v) = Lu + \lambda Lv$$

$$x \in \mathbb{R}^k \text{ כלשהו, } x = \sum_{i=1}^k x_i e^i$$

$$Lx = L\left(\sum_{i=1}^k x_i e^i\right) = \sum_{i=1}^k x_i L e^i$$

$$\boxed{L e^i \doteq a_i \in \mathbb{R}}$$

$$Lx = \sum_{i=1}^k x_i a_i = a \cdot x$$

לפיכך, הפונקציונל $x \rightarrow x \cdot a$ הוא פונקציונל לינארי. ז"א: הצורה הכללית של פונקציונל לינארי על $\mathbb{R}^k$ היא $x \rightarrow x \cdot a$ (עבור $a \in \mathbb{R}^k$ מתאימים)

הגדרה

$$\varphi(h) \doteq [f(x+h) - f(x)] - Lh$$

מודד את השגיאה בקרוב הלינארי.

הגדרה

תהי f מוגדרת בסביבה $B(x, r)$ של x ב $\mathbb{R}^k$. נאמר ש f דיפרנציאבילית בנקודה x אם קיים פונקציונל לינארי L כך ש (בסימונים לעיל)

$$(h \neq 0), \quad \frac{\varphi(h)}{\|h\|} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0 \quad (*)$$

סימון: כאשר (*) מתקיים עבור פונקציה כלשהי (המוגדרת בסביבת $h = 0$) אומרים ש φ היא "או קטן" של $\|h\|$ וכותבים $\varphi(h) = o(\|h\|)$.

למשל

$$h^2 = o(|h|)$$

$$\frac{h^2}{|h|} = |h| \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$$

$$h \neq o(|h|)$$

$$|h|^{1+\epsilon} = o(|h|)$$

מאידך

אם $\frac{|g(h)|}{\|h\|} \leq M$ בסביבה של 0, אומרים ש $g(h)$ היא "או גדול" של $\|h\|$ ורושמים $g(h) = O(\|h\|)$

לדוגמה

$$o \Rightarrow O$$

כל פונקציונל לינארי $Lh = L(h)$ הוא O של $\|h\|$:
 $|Lh| = |h \cdot a| \leq \|h\| \|a\|$

$$\frac{|Lh|}{\|h\|} \leq \|a\|$$

($\|a\|$ קבוע)

נחזור ל- $\varphi(h)$:

$$f(x+h) - f(x) = \underbrace{Lh}_O + \underbrace{\varphi(h)}_o$$

משפט

אם f דיפרנציאבילית בנק' x , אזי הפונקציונל הלינארי (פ"ל) L בהגדרה נקבע באופן יחיד.

הוכחה

$$f(x+h) - f(x) = L'h + \tilde{\varphi}(h) \quad (\text{בסימונים לעיל}). \quad f(x+h) - f(x) = Lh + \varphi(h)$$

$$o = Lh - L'h + [\varphi(h) - \tilde{\varphi}(h)]$$

$$L'h - Lh = h \cdot a' - h \cdot a = o(h)$$

$$h(a' - a) = \varphi^*(h)$$

$$\forall h, \|h\| < r$$

$$h = t(a' - a) \quad 0 < t < r$$

נציב:

$$t(a' - a)(a' - a) = \varphi^*(h)$$

$$t\|a' - a\|^2 = \varphi^*(h)$$

$$\frac{t\|a' - a\|^2}{t\|a' - a\|} = \frac{\varphi^*(h)}{\|h\|}$$

$$\|a' - a\| = \frac{\varphi^*(h)}{\|h\|} \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0$$

צד שמאל לא תלוי ב- t , וצד ימין שואף ל-0 כאשר $t \rightarrow 0$. לכן $\|a' - a\| = 0$ ו- $a' = a$.
 ולכן $L'y = Ly$ לכל $y \in \mathbb{R}^k$, כלומר הפונקציות L', L מתלכדות.

הגדרה - דיפרנציאל

הפונקציונל הלינארי היחיד L כנ"ל נקרא הדיפרנציאל של f בנק' x , ומסומן ב- $df(x)$ או $df|_x$ (אפשר גם להשתמש ב- D גדול במקום d קטן) במקרה זה, ישנה הזהות

$$f(x+h) - f(x) = df(x)h + \varphi(h)$$

$$\varphi(h) = o(\|h\|) \text{ עם}$$

תכונות של פונקציה דיפרנציאבילית

תכונה 1

אם f (המוגדרת בסביבה של נק' x ב- $\mathbb{R}^k$) דיפרנציאבילית בנק' x , אזי היא רציפה בנק' x .

הוכחה

$$f(x+h) - f(x) = df|_x h + \varphi(h) \text{ עם } \varphi(h) = o(\|h\|)$$

$$|df|_x h| = |h \cdot a| \leq \|h\| \|a\| \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$$

$$\varphi(h) = \frac{\varphi(h)}{\|h\|} \|h\| \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$$

$$f(x+h) - f(x) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$$

$$f(x+h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} f(x)$$

ז"א: f רציפה בנקודה x .

תכונה 2

אם f (כנ"ל) דיפרנציאבילית בנק' x , אזי כל הנגזרות הכיווניות שלה קיימות בנק' x ומתקיימת הנוסחה:

$$\left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_x = df|_x u$$

הוכחה

$$F(t) = f(x + tu)$$

$$\frac{F(t) - F(0)}{t} = \frac{f(x + tu) - f(x)}{t}$$

$$\left| \frac{F(t) - F(0)}{t} - df|_x u \right| = \left| \frac{f(x + tu) - f(x)}{t} \right| = \left| \frac{f(x + tu) - f(x)}{t} \right| = \left| \frac{\varphi(tu)}{t} \right| = \frac{|\varphi(tu)|}{\|tu\|} \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0$$

ז"א

$$\exists \lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(t) - F(0)}{t} = df|_x u$$

$$\exists F'(0) = \dots$$

מש"ל

במיוחד

אם $u = e^j$ מקבלים שאם f דיפרנציאבילית בנק' x , אזי כל הנגזרות החלקיות קיימות

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x_j} \right|_x = df|_x e^j \doteq a_j$$

תזכורת

אם מסמנים $Le^j = a_j$, אזי $Lh = h \cdot a$

$$h = \sum h_j e^j$$

$$h = \sum h_h Le^j = ha$$

תוצאה

אם f דיפרנציאבילית בנק' x ,

$$\left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_x = u \cdot \nabla f|_x$$

$$\left| \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_x \right| = |u \cdot \nabla f|_x| \leq \|u\| \|\nabla f|_x\|$$

$$\left| \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_x \right| \leq \|\nabla f|_x\| \quad \text{כלומר}$$

אם $\nabla f|_x \neq 0$, $u^* = \frac{\nabla f|_x}{\|\nabla f|_x\|}$ הוא וקטור יחידה בכיוון הגרדיינט.

$$\left. \frac{\partial f}{\partial u^*} \right|_x = u^* \cdot \nabla f|_x = \frac{\nabla f|_x \cdot \nabla f|_x}{\|\nabla f|_x\|} = \|\nabla f|_x\|$$

$$\boxed{\max_u \left| \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_x \right| = \left. \frac{\partial f}{\partial u^*} \right|_x = \|\nabla f|_x\|}$$